VMware vSphere Automation

NetApp Solutions

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_auto_block_fc.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

介紹自動化功能以利ONTAP 實現VMware及vSphere 1
VMware自動化 1
vSphere傳統區塊儲存資源配置ONTAP 功能、搭配VMware 1
vSphere傳統檔案儲存資源配置ONTAP 功能、搭配使用 10

介紹自動化功能以利ONTAP 實現VMware及vSphere

VMware自動化

自VMware ESX的第一天起、自動化一直是管理VMware環境的重要一環。能夠以程式碼形式部署基礎架構、並將實務做法延伸至私有雲端作業、有助於減輕對擴充性、靈活度、自我配置及效率的顧慮。

自動化可分為下列類別：

- 虛擬基礎架構部署
- 來賓機器作業
- 雲端營運

系統管理員可選擇許多選項來自動化基礎架構。無論是使用原生vSphere功能、例如主機設定檔或虛擬機器的自訂規格、或是在VMware軟體元件、作業系統和NetApp儲存系統上使用可用的API、都有重要的文件與指引可供參考。

當ESX主機執行ESX 4.1或更新版本時、支援某些VMware vSphere API for Array Integration（VAAI）功能。Data ONTAPVAAI是一組API、可在VMware vSphere ESXi主機與儲存裝置之間進行通訊。這些功能有助於將作業從ESX主機卸載到儲存系統、並提高網路處理量。ESX主機會在正確的環境中自動啟用這些功能。您可以查看VAAI計數器中的統計資料、判斷系統使用VAAI功能的程度。

自動化VMware環境部署的最常見起點、就是配置區塊或檔案型資料存放區。在開發相應的自動化之前、務必先擬定實際工作的需求。

如需有關VMware環境自動化的詳細資訊、請參閱下列資源：

- "NetApp酒吧"。NetApp組態管理與自動化。
- "適用於VMware的Ansible銀河社群"。VMware的可執行資源集合。
- "VMware｛CODE｝資源"。為軟體定義資料中心設計解決方案所需的資源、包括論壇、設計標準、範例程式碼及開發人員工具。

vSphere傳統區塊儲存資源配置ONTAP 功能、搭配VMware

VMware vSphere支援下列VMFS資料存放區選項、ONTAP 並指出支援支援VMware vCenter傳輸協定。

VMFS資料存放區選項	支援**SAN**傳輸協定**ONTAP**
"光纖通道（FC）"	是的
"乙太網路光纖通道（FCoE）"	是的
"iSCSI"	是的
RDMA的iSCSI擴充（iSER）	否
"採用FC的NVMe over Fabric（NVMe / FC）"	是的
NVMe over Fabric搭配RDMA over Converged Ethernet（NVMe / RoCE）	否

如果需要iSER或NVMe/RoCE VMFS、請檢查SANtricity型儲存系統。

vSphere VMFS資料存放區-含ONTAP 功能不實的光纖通道儲存後端

關於這項工作

本節將說明如何建立ONTAP 含有「Fibre Channel」（FC）儲存設備的VMFS資料存放區。

如需自動化資源配置、請使用下列其中一個指令碼： [PowerShell]、 [Ansible]或 [Terraform]。

您需要的一切

- 管理vSphere環境與ONTAP VMware所需的基本技能
- 執行｛ONTAP_version｝的支援系統（FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA）ONTAP
- 資訊（SVM名稱、使用者ID和密碼）ONTAP
- 主機、目標及SVM和LUN資訊的WWPN ONTAP
- "完整的FC組態工作表"
- vCenter Server認證
- vSphere主機資訊
  - ｛vSphere_version｝
- 網路交換器
  - 連線ONTAP 的VMware Data連接埠和vSphere主機
  - 啟用了N_port ID虛擬化（NPIV）功能
  - 建立單一啟動器單一目標區域。
    - 為每個啟動器（單一啟動器區域）建立一個區域。
    - 針對每個區域、包括一個目標、該目標是ONTAP SVM的Sf2 FC邏輯介面（WWPN）。每個SVM每個節點至少應有兩個邏輯介面。請勿使用實體連接埠的WWPN。
- VMware vSphere的一套可部署、設定及隨時使用的VMware vCenter工具。ONTAP

配置**VMFS**資料存放區

若要配置VMFS資料存放區、請完成下列步驟：

1. 請使用檢查相容性 "互通性對照表工具IMT （不含）"
2. 確認 "支援FCP組態"。

執行任務**ONTAP**

1. "確認您擁有ONTAP FCP的不確定授權。"
   a. 使用「系統授權show」命令檢查是否列出FCP。
   b. 使用「licen se add -lice-code-<授權代碼>」新增授權。

2. 確定SVM上已啟用FCP傳輸協定。
   a. "驗證現有SVM上的FCP。"
   b. "在現有SVM上設定FCP。"
   c. "使用FCP建立新的SVM。"
3. 確保FCP邏輯介面可在SVM上使用。
   a. 使用「Network Interface show」來驗證FCP介面卡。
   b. 使用GUI建立SVM時、邏輯介面是該程序的一部分。
   c. 若要重新命名網路介面、請使用「網路介面修改」。
4. "建立及對應LUN。" 如果您使用ONTAP VMware vSphere的VMware VMware vSphere的VMware工具、請跳過此步驟。

VMware vSphere工作

1. 已安裝HBA驅動程式。VMware支援的HBA已隨裝即用部署驅動程式、應可在中看到 "儲存介面卡資訊"。
2. "使用ONTAP VMware不穩定工具來配置VMFS資料存放區"。

vSphere VMFS資料存放區-採用ONTAP VMware解決方案的乙太網路光纖通道儲存傳輸協定

關於這項工作

本節說明如何使用乙太網路光纖通道（FCoE）傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸協定、建立VMFS資料存放區。ONTAP

如需自動化資源配置、請使用下列其中一個指令碼： [PowerShell]、 [Ansible]或 [Terraform]。

您需要的一切

- 管理vSphere環境與ONTAP VMware所需的基本技能
- 執行｛ONTAP_version｝的支援系統（FAS/AFF/CVO/ONTAP Select）ONTAP
- 資訊（SVM名稱、使用者ID和密碼）ONTAP
- "支援的FCoE組合"
- "完整的組態工作表"
- vCenter Server認證
- vSphere主機資訊
  - ｛vSphere_version｝
- 網路交換器
  - 連接了VMware Data連接埠或vSphere主機ONTAP
  - 啟用了N_port ID虛擬化（NPIV）功能
  - 建立單一啟動器單一目標區域。

    - "已設定FC/FCoE分區"
- 網路交換器
    - FCoE支援
    - DCB支援
    - "FCoE的巨型框架"
- VMware vSphere適用的VMware vSphere工具已部署、已設定且隨時可供使用ONTAP

配置**VMFS**資料存放區

- 檢查與的相容性 "互通性對照表工具IMT （不含）"。
- "驗證是否支援FCoE組態"。

執行任務**ONTAP**

1. "驗ONTAP 證FCP的不實授權。"
    a. 使用「系統授權show」命令來驗證是否列出FCP。
    b. 使用「license add -license code-Code < license code>」來新增授權。
2. 確認SVM上已啟用FCP傳輸協定。
    a. "驗證現有SVM上的FCP。"
    b. "在現有SVM上設定FCP。"
    c. "使用FCP建立新的SVM。"
3. 驗證SVM上是否有FCP邏輯介面可用。
    a. 使用「Network Interface show」來驗證FCP介面卡。
    b. 使用GUI建立SVM時、邏輯介面即為該程序的一部分。
    c. 若要重新命名網路介面、請使用「網路介面修改」。
4. "建立及對應LUN"；如果您使用ONTAP VMware vSphere的VMware VMware vSphere的VMware工具、請跳過此步驟。

VMware vSphere工作

1. 確認已安裝HBA驅動程式。VMware支援的HBA已隨裝即用部署驅動程式、應可在中看到 "儲存介面卡資訊"。
2. "使用ONTAP VMware不穩定工具來配置VMFS資料存放區"。

vSphere VMFS資料存放區- iSCSI儲存後端ONTAP 搭配功能

關於這項工作

本節說明如何使用ONTAP VMware iSCSI儲存設備來建立VMFS資料存放區。

如需自動化資源配置、請使用下列其中一個指令碼： [PowerShell]、 [Ansible]或 [Terraform]。

您需要的一切

- 管理vSphere環境與ONTAP VMware所需的基本技能。
- 執行｛ONTAP_version｝的支援系統（FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA）ONTAP
- 資訊（SVM名稱、使用者ID和密碼）ONTAP
- iSCSI的網路連接埠、SVM和LUN資訊ONTAP
- "完整的iSCSI組態工作表"
- vCenter Server認證
- vSphere主機資訊
  - ｛vSphere_version｝
- iSCSI VMKernel介面卡IP資訊
- 網路交換器
  - 搭配ONTAP 使用NetApp系統網路資料連接埠和連線的vSphere主機
  - 為iSCSI設定的VLAN
  - （選用）連結集合、設定ONTAP 用於連接至整套網路資料連接埠
- VMware vSphere適用的VMware vSphere工具已部署、已設定且隨時可供使用ONTAP

步驟

1. 檢查與的相容性 "互通性對照表工具IMT （不含）"。
2. "驗證是否支援iSCSI組態。"
3. 完成下列ONTAP 的VMware及vSphere工作。

執行任務**ONTAP**

1. "驗ONTAP 證iSCSI的不實授權"。
   a. 使用「系統授權show」命令檢查是否列出iSCSI。
   b. 使用「license add -license code-Code < license code>」來新增授權。
2. "確認SVM上已啟用iSCSI傳輸協定。"
3. 驗證SVM上是否有iSCSI網路邏輯介面可用。

   使用GUI建立SVM時、也會建立iSCSI網路介面。

4. 使用「網路介面」命令來檢視或變更網路介面。

   建議每個節點使用兩個iSCSI網路介面。

5. "建立iSCSI網路介面。" 您可以使用預設資料區塊服務原則。
6. "驗證資料iSCSI服務是否包含在服務原則中。" 您可以使用「網路介面服務原則展示」來驗證。
7. "驗證是否已啟用巨型框架。"

8. "建立及對應LUN。" 如果您使用ONTAP VMware vSphere的VMware VMware vSphere的VMware工具、請跳過此步驟。針對每個LUN重複此步驟。

VMware vSphere工作

1. 確認至少有一個NIC可供iSCSI VLAN使用。為了提升效能和容錯能力、我們建議使用兩個NIC。
2. "識別vSphere主機上可用的實體NIC數目。"
3. "設定iSCSI啟動器。" 典型的使用案例是軟體iSCSI啟動器。
4. "驗證iSCSI的TCPIP堆疊是否可用"。
5. "確認iSCSI連接埠群組可用"。
   - 我們通常使用單一虛擬交換器搭配多個上行鏈路連接埠。
   - 使用1：1介面卡對應。
6. 確認iSCSI VMKernel介面卡已啟用、以符合NIC數量、並已指派IP。
7. "將iSCSI軟體介面卡連結至iSCSI VMKernel介面卡。"
8. "使用ONTAP VMware不穩定工具來配置VMFS資料存放區"。對所有資料存放區重複此步驟。
9. "確認硬體加速支援。"

接下來呢？

完成這些工作之後、VMFS資料存放區就可以開始耗用資源來配置虛擬機器。

Ansible教戰手冊

```
## Disclaimer: Sample script for reference purpose only.

- hosts: '{{ vsphere_host }}'
  name: Play for vSphere iSCSI Configuration
  connection: local
  gather_facts: false
  tasks:
    # Generate Session ID for vCenter
    - name: Generate a Session ID for vCenter
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/rest/com/vmware/cis/session"
        validate_certs: false
        method: POST
        user: "{{ vcenter_username }}"
       password: "{{ vcenter_password }}"
        force_basic_auth: yes
        return_content: yes
      register: vclogin

    # Generate Session ID for ONTAP tools with vCenter
    - name: Generate a Session ID for ONTAP tools with vCenter
```

```
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/security/user/login"
        validate_certs: false
        method: POST
        return_content: yes
        body_format: json
        body:
          vcenterUserName: "{{ vcenter_username }}"
          vcenterPassword: "{{ vcenter_password }}"
      register: login

    # Get existing registered ONTAP Cluster info with ONTAP tools
    - name: Get ONTAP Cluster info from ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters"
        validate_certs: false
        method: Get
        return_content: yes
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      register: clusterinfo

    - name: Get ONTAP Cluster ID
      set_fact:
        ontap_cluster_id: "{{ clusterinfo.json |
json_query(clusteridquery) }}"
      vars:
        clusteridquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' &&
type=='Cluster'].id | [0]"

    - name: Get ONTAP SVM ID
      set_fact:
        ontap_svm_id: "{{ clusterinfo.json | json_query(svmidquery) }}"
      vars:
        svmidquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' &&
type=='SVM' && name == '{{ svm_name }}'].id | [0]"

    - name: Get Aggregate detail
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters/{{ ontap_svm_id }}/aggregates"
        validate_certs: false
        method: GET
        return_content: yes
```

```
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
          cluster-id: "{{ ontap_svm_id }}"
      when: ontap_svm_id != ''
      register: aggrinfo

    - name: Select Aggregate with max free capacity
      set_fact:
        aggr_name: "{{ aggrinfo.json | json_query(aggrquery) }}"
      vars:
        aggrquery: "max_by(records, &freeCapacity).name"

    - name: Convert datastore size in MB
      set_fact:
        datastoreSizeInMB: "{{ iscsi_datastore_size |
human_to_bytes/1024/1024 | int }}"

    - name: Get vSphere Cluster Info
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/api/vcenter/cluster?names={{
vsphere_cluster }}"
        validate_certs: false
        method: GET
        return_content: yes
        body_format: json
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ vclogin.json.value }}"
      when: vsphere_cluster != ''
      register: vcenterclusterid

    - name: Create iSCSI VMFS-6 Datastore with ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/3.0/admin/datastore"
        validate_certs: false
        method: POST
        return_content: yes
        status_code: [200]
        body_format: json
        body:
          traditionalDatastoreRequest:
            name: "{{ iscsi_datastore_name }}"
            datastoreType: VMFS
            protocol: ISCSI
            spaceReserve: Thin
            clusterID:  "{{ ontap_cluster_id }}"
```

```
            svmID: "{{ ontap_svm_id }}"
            targetMoref: ClusterComputeResource:{{
vcenterclusterid.json[0].cluster }}
            datastoreSizeInMB: "{{ datastoreSizeInMB | int }}"
            vmfsFileSystem: VMFS6
            aggrName: "{{ aggr_name }}"
            existingFlexVolName: ""
            volumeStyle: FLEXVOL
            datastoreClusterMoref: ""
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      when: ontap_cluster_id != '' and ontap_svm_id != '' and aggr_name !=
''
      register: result
      changed_when: result.status == 200
```

vSphere VMFS資料存放區- ONTAP NVMe / FC搭配VMware

關於這項工作

本節說明如何使用ONTAP NVMe/FC建立包含不含資料的VMFS資料存放區。

如需自動化資源配置、請使用下列其中一個指令碼： [PowerShell]、 [Ansible]或 [Terraform]。

您需要的一切

- 管理vSphere環境與ONTAP VMware所需的基本技能。
- "對NVMe/FC的基本瞭解"。
- 執行｛ONTAP_VERSION｝的VMware®支援系統（FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA）ONTAP
- 資訊（SVM名稱、使用者ID和密碼）ONTAP
- 主機、目標及SVM及LUN資訊的適用項目ONTAP
- "完整的FC組態工作表"
- vCenter Server
- vSphere主機資訊（｛vSphere_version｝）
- 網路交換器
  - 連接了VMware Data連接埠和vSphere主機。ONTAP
  - 啟用了N_port ID虛擬化（NPIV）功能。
  - 建立單一啟動器目標區域。
  - 為每個啟動器（單一啟動器區域）建立一個區域。
  - 針對每個區域、包括一個目標、該目標是ONTAP SVM的Sf2 FC邏輯介面（WWPN）。每個SVM每個節點至少應有兩個邏輯介面。請勿使用實體連接埠的WWPN。

配置**VMFS**資料存放區

1. 檢查與的相容性 "互通性對照表工具IMT （不含）"。
2. "確認支援NVMe / FC組態。"

執行任務**ONTAP**

1. "驗ONTAP 證FCP的不實授權。"使用「系統授權show」命令、檢查是否列出了「nvm_of」。使用「license add -license code-Code < license code>」來新增授權。
2. 確認SVM上已啟用NVMe傳輸協定。
   a. "設定NVMe的SVM。"
3. 確認SVM上的NVMe / FC邏輯介面可用。
   a. 使用「Network Interface show」來驗證FCP介面卡。
   b. 當使用GUI建立SVM時、邏輯介面即為該程序的一部分。
   c. 若要重新命名網路介面、請使用「Network Interface modify」命令。
4. "建立NVMe命名空間和子系統"

VMware vSphere工作

1. 確認已安裝HBA驅動程式。VMware支援的HBA已隨裝即用部署驅動程式、請參閱 "儲存介面卡資訊"
2. "執行vSphere Host NVMe驅動程式安裝與驗證工作"
3. "建立VMFS資料存放區"

vSphere傳統檔案儲存資源配置ONTAP 功能、搭配使用

VMware vSphere支援下列NFS傳輸協定、兩者都支援ONTAP VMware。

- "NFS版本3"
- "NFS 4.1版"

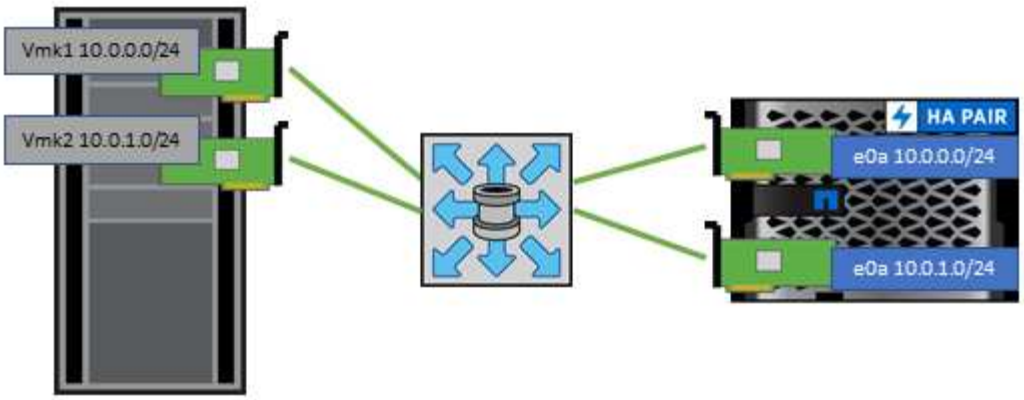
如果您需要協助選取vSphere的正確NFS版本、請檢查 "NFS用戶端版本的比較"。

vSphere可讓客戶使用企業級NFS陣列、同時存取ESXi叢集中所有節點的資料存放區。如資料存放區一節所述、在使用NFS搭配vSphere時、會有一些易於使用和儲存效率可見度的優點。

搭配ONTAP vSphere使用VMware NFS時、建議採用下列最佳實務做法：

- 在叢集中的每個節點上、為每個SVM使用單一邏輯介面（LIF）ONTAP 。不再需要過去針對每個資料存放區的LIF建議。雖然直接存取（LIF和資料存放區位於同一個節點）是最佳選擇、但請勿擔心間接存取、因為效能影響通常很小（微秒）。
- VMware自VMware Infrastructure 3以來就一直支援NFSv3。vSphere 6.0新增對NFSv4.1的支援、可啟用某些進階功能、例如Kerberos安全性。NFSv3使用用戶端鎖定功能時、NFSv4.1會使用伺服器端鎖定功能。雖然可以透過這兩種傳輸協定匯出一個資料區、但ESXi只能透過一個傳輸協定掛載。ONTAP此單一傳輸協定掛載並不排除其他ESXi主機透過不同版本掛載相同的資料存放區。請務必指定要在掛載時使用的傳輸協定版本、以便所有主機使用相同版本、因此鎖定樣式相同。請勿在主機之間混合使用NFS版本。如有可能、請使用主機設定檔檢查是否符合規定。

  - 由於NFSv3與NFSv4.1之間沒有自動資料存放區轉換、因此請建立新的NFSv4.1資料存放區、並使用Storage VMotion將VM移轉至新的資料存放區。
  - 請參閱中的NFS v4.1互通性表附註 "NetApp互通性對照表工具" 支援所需的特定ESXi修補程式層級。
- NFS匯出原則用於控制vSphere主機的存取。您可以將一個原則與多個磁碟區（資料存放區）搭配使用。使用NFSv3時、ESXi會使用sys（UNIX）安全樣式、並需要root掛載選項來執行VM。在現階段、此選項稱為超級使用者、使用超級使用者選項時、不需要指定匿名使用者ID。ONTAP請注意、針對「-anon」和「-allow -suid」使用不同值的匯出原則規則、可能會導致SVM探索問題ONTAP 。以下是原則範例：
  - 存取傳輸協定：nfs3
  - 用戶端配對規格：192．168．42．21
  - RO存取規則：系統
  - RW存取規則：系統
  - 匿名UID：
  - 超級使用者：sys
- 如果使用適用於VMware VAAI的NetApp NFS外掛程式、則在建立或修改匯出原則規則時、該傳輸協定應設為「NFS」。VAAI複本卸載作業需要NFSv4傳輸協定、而將傳輸協定指定為「NFS」會自動同時包含NFSv3和NFSv3版本。
- NFS資料存放區磁碟區是從SVM的根磁碟區連結而來、因此ESXi也必須能夠存取根磁碟區、才能瀏覽及掛載資料存放區磁碟區。根磁碟區和資料存放區磁碟區連接的任何其他磁碟區的匯出原則、必須包含ESXi伺服器授予其唯讀存取權的規則或規則。以下是根磁碟區的原則範例、也使用VAAI外掛程式：
  - 存取傳輸協定：NFS（包括nfs3和nfs4）
  - 用戶端配對規格192．168．42．21
  - RO存取規則。系統
  - RW存取規則。Never（root Volume的最佳安全性）
  - 匿名UID：
  - 超級使用者：sys（也適用於採用VAAI的根Volume）
- 使用ONTAP VMware vSphere的VMware Infrastructure（最重要的最佳實務做法）：
  - 使用VMware vSphere的VMware VMware VMware vSphere功能來配置資料存放區、因為它能自動簡化匯出原則的管理。ONTAP
  - 使用外掛程式為VMware叢集建立資料存放區時、請選取叢集而非單一ESX伺服器。此選項會觸發IT自動將資料存放區掛載至叢集中的所有主機。
  - 使用外掛程式掛載功能、將現有的資料存放區套用至新的伺服器。
  - 如果不使用ONTAP VMware vSphere的VMware vSphere功能、請針對所有伺服器或需要額外存取控制的每個伺服器叢集、使用單一匯出原則。
- 雖然供應彈性的Volume命名空間結構、可利用交會在樹狀結構中排列磁碟區、但這種方法對vSphere沒有任何價值。ONTAP無論儲存設備的命名空間階層為何、它都會在資料存放區根目錄中為每個VM建立一個目錄。因此、最佳實務做法是將vSphere磁碟區的交會路徑掛載到SVM的根磁碟區、這就是ONTAP VMware vSphere的VMware vSphere功能如何配置資料存放區。沒有巢狀結點路徑也表示除了根磁碟區之外、沒有任何磁碟區相依於任何磁碟區、即使是刻意將磁碟區離線或銷毀、也不會影響其他磁碟區的路徑。
- 對於NFS資料存放區上的NTFS分割區、4K區塊大小是可以的。下圖說明從vSphere主機連線至ONTAP VMware NFS資料存放區的能力。



下表列出NFS版本及支援的功能。

vSphere功能	NFSv3	NFSv4.1
vMotion與Storage vMotion	是的	是的
高可用度	是的	是的
容錯能力	是的	是的
DRS	是的	是的
主機設定檔	是的	是的
儲存DRS	是的	否
儲存I/O控制	是的	否
SRM	是的	否
虛擬磁碟區	是的	否
硬體加速（VAAI）	是的	是（vSphere 6.5及更新版本、NetApp VAAI外掛程式1.1.2）
Kerberos驗證	否	是（vSphere 6.5及更新版本增強支援AES、krb5i）
多重路徑支援	否	否（ESXi 6.5及更新版本透過工作階段主幹支援；ONTAP 支援透過pNFS提供支援）

vSphere NFS資料存放區-版本3含ONTAP

關於這項工作

建立NFS版本3資料存放區、並搭配ONTAP 使用不實的NAS儲存設備。

如需自動化資源配置、請使用下列其中一個指令碼： [PowerShell]、 [Ansible]或 [Terraform]。

您需要的一切

- 管理vSphere環境與ONTAP 功能的基本技能。
- 執行《支援資料》的不支援資料系統（FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/Cloud Volume Service/Azure NetApp

Files）ONTAP ONTAP

- 資訊（SVM名稱、使用者ID、密碼）ONTAP
- NFS的網路連接埠、SVM和LUN資訊ONTAP
  - "完整的NFS組態工作表"
- vCenter Server認證
- vSphere 7.0或更新版本的vSphere主機資訊
- NFS VMKernel介面卡IP資訊
- 網路交換器
  - 搭配ONTAP 使用NetApp系統網路資料連接埠和連線的vSphere主機
  - 為NFS設定的VLAN
  - （選用）連結集合、設定ONTAP 用於連接至整套網路資料連接埠
- VMware vSphere適用的VMware vSphere工具已部署、已設定且隨時可供使用ONTAP

步驟

- 檢查與的相容性 "互通性對照表工具IMT （不含）"
  - "驗證是否支援NFS組態。"
- 完成下列ONTAP 的VMware及vSphere工作。

執行任務**ONTAP**

1. "驗ONTAP 證NFS的不實授權。"
   a. 使用「系統授權show」命令、檢查是否列出NFS。
   b. 使用「license add -license code-Code < license code>」來新增授權。
2. "遵循NFS組態工作流程。"

VMware vSphere工作

"遵循vSphere的NFS用戶端組態工作流程。"

參考資料

vSphere可讓客戶使用企業級NFS陣列、同時存取ESXi叢集中所有節點的資料存放區。如資料存放區一節所述、在使用NFS搭配vSphere時、會有一些易於使用和儲存效率可見度的優點。

搭配ONTAP vSphere使用VMware NFS時、建議採用下列最佳實務做法：

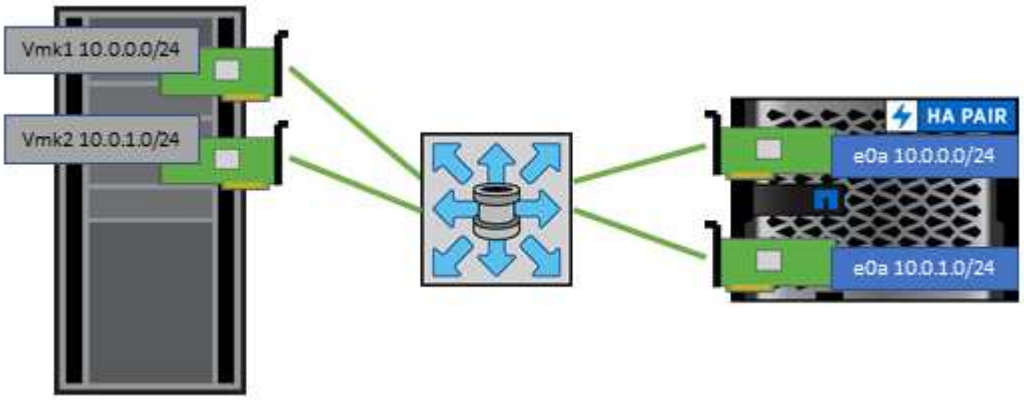
- 在叢集中的每個節點上、為每個SVM使用單一邏輯介面（LIF）ONTAP 。不再需要過去針對每個資料存放區的LIF建議。雖然直接存取（LIF和資料存放區位於同一個節點）是最佳選擇、但請勿擔心間接存取、因為效能影響通常很小（微秒）。
- VMware自VMware Infrastructure 3以來就一直支援NFSv3。vSphere 6.0新增對NFSv4.1的支援、可啟用某些進階功能、例如Kerberos安全性。NFSv3使用用戶端鎖定功能時、NFSv4.1會使用伺服器端鎖定功能。雖然可以透過這兩種傳輸協定匯出一個資料區、但ESXi只能透過一個傳輸協定掛載。ONTAP此單一傳輸協定

掛載並不排除其他ESXi主機透過不同版本掛載相同的資料存放區。請務必指定要在掛載時使用的傳輸協定版本、以便所有主機使用相同版本、因此鎖定樣式相同。請勿在主機之間混合使用NFS版本。如有可能、請使用主機設定檔檢查是否符合規定。

  - 由於NFSv3與NFSv4.1之間沒有自動資料存放區轉換、因此請建立新的NFSv4.1資料存放區、並使用Storage VMotion將VM移轉至新的資料存放區。
  - 請參閱中的NFS v4.1互通性表附註 "NetApp互通性對照表工具" 支援所需的特定ESXi修補程式層級。

- NFS匯出原則用於控制vSphere主機的存取。您可以將一個原則與多個磁碟區（資料存放區）搭配使用。使用NFSv3時、ESXi會使用sys（UNIX）安全樣式、並需要root掛載選項來執行VM。在現階段、此選項稱為超級使用者、使用超級使用者選項時、不需要指定匿名使用者ID。ONTAP請注意、針對「-anon」和「-allow -suid」使用不同值的匯出原則規則、可能會導致SVM探索問題ONTAP 。以下是原則範例：
  - 存取傳輸協定：nfs3
  - 用戶端配對規格：192．168．42．21
  - RO存取規則：系統
  - RW存取規則：系統
  - 匿名UID：
  - 超級使用者：sys
- 如果使用適用於VMware VAAI的NetApp NFS外掛程式、則在建立或修改匯出原則規則時、該傳輸協定應設為「NFS」。VAAI複本卸載作業需要NFSv4傳輸協定、而將傳輸協定指定為「NFS」會自動同時包含NFSv3和NFSv3版本。
- NFS資料存放區磁碟區是從SVM的根磁碟區連結而來、因此ESXi也必須能夠存取根磁碟區、才能瀏覽及掛載資料存放區磁碟區。根磁碟區和資料存放區磁碟區連接的任何其他磁碟區的匯出原則、必須包含ESXi伺服器授予其唯讀存取權的規則或規則。以下是根磁碟區的原則範例、也使用VAAI外掛程式：
  - 存取傳輸協定：NFS（包括nfs3和nfs4）
  - 用戶端配對規格192．168．42．21
  - RO存取規則。系統
  - RW存取規則。Never（root Volume的最佳安全性）
  - 匿名UID：
  - 超級使用者：sys（也適用於採用VAAI的根Volume）
- 使用ONTAP VMware vSphere的VMware Infrastructure（最重要的最佳實務做法）：
  - 使用VMware vSphere的VMware VMware VMware vSphere功能來配置資料存放區、因為它能自動簡化匯出原則的管理。ONTAP
  - 使用外掛程式為VMware叢集建立資料存放區時、請選取叢集而非單一ESX伺服器。此選項會觸發IT自動將資料存放區掛載至叢集中的所有主機。
  - 使用外掛程式掛載功能、將現有的資料存放區套用至新的伺服器。
  - 如果不使用ONTAP VMware vSphere的VMware vSphere功能、請針對所有伺服器或需要額外存取控制的每個伺服器叢集、使用單一匯出原則。
- 雖然供應彈性的Volume命名空間結構、可利用交會在樹狀結構中排列磁碟區、但這種方法對vSphere沒有任何價值。ONTAP無論儲存設備的命名空間階層為何、它都會在資料存放區根目錄中為每個VM建立一個目錄。因此、最佳實務做法是將vSphere磁碟區的交會路徑掛載到SVM的根磁碟區、這就是ONTAP VMware vSphere的VMware vSphere功能如何配置資料存放區。沒有巢狀結點路徑也表示除了根磁碟區之外、沒有任何磁碟區相依於任何磁碟區、即使是刻意將磁碟區離線或銷毀、也不會影響其他磁碟區的路徑。

- 對於NFS資料存放區上的NTFS分割區、4K區塊大小是可以的。下圖說明從vSphere主機連線至ONTAP VMware NFS資料存放區的能力。



下表列出NFS版本及支援的功能。

vSphere功能	NFSv3	NFSv4.1
vMotion與Storage vMotion	是的	是的
高可用度	是的	是的
容錯能力	是的	是的
DRS	是的	是的
主機設定檔	是的	是的
儲存DRS	是的	否
儲存I/O控制	是的	否
SRM	是的	否
虛擬磁碟區	是的	否
硬體加速（VAAI）	是的	是（vSphere 6.5及更新版本、NetApp VAAI外掛程式1.1.2）
Kerberos驗證	否	是（vSphere 6.5及更新版本增強支援AES、krb5i）
多重路徑支援	否	否（ESXi 6.5及更新版本透過工作階段主幹支援；ONTAP 支援透過pNFS提供支援）

接下來呢？

完成這些工作之後、NFS資料存放區就可以開始耗用資源來配置虛擬機器。

vSphere NFS資料存放區-含ONTAP 功能的4.1版

關於這項工作

本節說明如何建立NFS 4.1版資料存放區、並搭配ONTAP 使用不完整的NAS儲存設備。

如需自動化資源配置、請使用下列其中一個指令碼： [PowerShell]、 [Ansible]或 [Terraform]。

您需要的一切

- 管理vSphere環境與ONTAP VMware所需的基本技能
- 執行｛ONTAP_version｝的資料儲存系統（FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/Cloud Volume Service/Azure NetApp Files）ONTAP
- 資訊（SVM名稱、使用者ID、密碼）ONTAP
- NFS的網路連接埠、SVM和LUN資訊ONTAP
- "完整的NFS組態工作表"
- vCenter Server認證
- vSphere主機資訊｛vSphere_version｝
- NFS VMKernel介面卡IP資訊
- 網路交換器
  - 具備ONTAP 豐富的系統網路資料連接埠、vSphere主機及連線功能
  - 為NFS設定的VLAN
  - （選用）連結集合、設定ONTAP 用於連接至整套網路資料連接埠
- VMware vSphere適用的VMware Tools已部署、設定且隨時可供使用ONTAP

步驟

- 請使用檢查相容性 "互通性對照表工具IMT （簡稱「互通性對照表」）。"
  - "驗證是否支援NFS組態。"
- 完成ONTAP 以下提供的「VMware及vSphere工作」。

執行任務**ONTAP**

1. "驗ONTAP 證適用於NFS的驗證功能"
   a. 使用「系統授權show」命令來檢查是否列出NFS。
   b. 使用「license add -license code-Code < license code>」來新增授權。
2. "遵循NFS組態工作流程"

VMware vSphere工作

"遵循vSphere的NFS用戶端組態工作流程。"

接下來呢？

完成這些工作之後、NFS資料存放區就可以開始耗用資源來配置虛擬機器。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.